MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

SIMULACIÓN EMPRESARIAL

Plan de operaciones. Producción y costes

11

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. La función de producción 4

/ 3. Transformar una idea en un producto real 5

/ 4. Gestión de inventarios y función de producción 5

/ 5. Caso práctico 1: “Cálculo de productividad de una empresa” 6

/ 6. Calidad en la empresa y función de producción 7

/ 7. Análisis de costes 8

/ 8. Tipos y clasificación de costes 9

/ 9. Coste total: coste fijo y variable 10

/ 10. Fijación del precio de venta 11

/ 11. Umbral de rentabilidad o punto muerto 11

/ 12. Asignación de recursos. Inversión 12

/ 13. Caso práctico 2: “Clasificación de costes en un restaurante” 14

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 15

/ 15. Bibliografía 16

© MEDAC 978-84-18983-78-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Saber realizar un plan de producción.

Aprender a calcular la productividad.

Reconocer las funciones de la producción en una empresa.

Saber gestionar los inventarios.

Conocer el objetivo de los sistemas de gestión de la calidad.

Calcular los costes de producción.

Aprender a calcular el umbral de rentabilidad o punto muerto.

Aprender a fijar los precios de venta de los productos y asignación de recursos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

El plan de operaciones y producción en la empresa nos va a permitir cumplir con los objetivos fijados para satisfacer las necesidades de los clientes. Tendremos que definirlo en relación a la previsión de ventas, intentando ser eficientes y productivos.

El cálculo de los costes de producción de los bienes y servicios que fabrica la empresa es fundamental para la posterior fijación de los precios. Tendremos que ajustarlos para poder ser competitivos.

Y, por último, tendremos que tener en cuenta la calidad de los productos y, para eso, tendremos que contemplar la implantación de un sistema de calidad en la empresa que asegure que tanto el proceso productivo como las ventas se realizan en las mejores condiciones para que cumplan con las expectativas de los clientes.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado Resumen y resolución del caso práctico.

Fig.1. Plan de operaciones, producción y costes

Audio Intro. "Planificación de la prestación de servicios"
https://bit.ly/3z3v2f8

/ 2. La función de producción

La función de producción es una de las funciones básicas de las empresas. Aquel proceso por el que se elaboran los productos o se prestan los servicios que constituyen la actividad de la empresa.

La fabricación de productos o la prestación de los servicios, es una actividad que no podemos considerar aisladamente, tendremos que tener en cuenta los recursos humanos, el plan comercial o las necesidades económicas. **Habrá que coordinar todos los recursos para cumplir con los objetivos marcados.**

Al establecer el plan de producción o prestación de servicios de una empresa hay que considerar una serie de **actividades:**

- **Fabricación.** La empresa tendrá que tener previsto los aprovisionamientos, organizar los recursos humanos y tener toda la infraestructura para producir.
- **Transporte.** La función de la distribución tiene que estar organizada, siendo lo más eficiente posible. Conseguir transportar la mercancía en el menor tiempo y con el menor coste. Y en caso de transportar mercancía que necesite condiciones especiales de mantenimiento (refrigeración, grandes volúmenes, fragilidad) habrá que prever las medidas de seguridad necesarias.
- **Almacenamiento.** Contemplar las condiciones en las que vamos a mantener tanto las materias primas como los productos ya elaborados. Necesidades de infraestructura y maquinaria para manipularla.
- **Comercialización.** Planificar las actividades de venta. La producción tiene que adecuarse a los tiempos y cantidades que se vayan a vender.

La función de producción es un concepto que relaciona la cantidad de factores (capital y trabajo) que se utilizan para producir una cantidad determinada de producto elaborado. Se puede expresar con la siguiente fórmula:

Y = f (L,K)

- **Y: producción de una empresa.**
- **L: cantidad de trabajo.**
- **K: cantidad de capital.**

La producción de una empresa (Y) depende de la cantidad de trabajo (L) y de la cantidad de capital (K).

La función en su representación es positiva pero decreciente. Podemos indicar que, en una empresa, cuanto mayor producción, necesitará contratar más trabajadores (relación directa). Pero ese crecimiento de la producción no irá aumentando en la misma proporción, sino que ésta irá siendo menor.

Video 1. "La productividad y la eficiencia"
https://bit.ly/3hD9fW2

/ 3. Transformar una idea en un producto real

Una empresa de nueva creación, o empresas ya en funcionamiento, se enfrentan constantemente a transformar ideas en productos. Y este proceso, desde que se tiene una idea para resolver una necesidad y cubrir los deseos del consumidor, hasta convertirla en un producto elaborado, es un proceso complejo.

En primer lugar, hay que **generar nuevas ideas.** El **modelo SCAMPER** es una técnica muy utilizada para generar ideas. Este acrónimo se resume en:

- **Sustituir,** por ejemplo, un software con hardware, por uno en la nube.
- **Combinar** la publicidad online con la offline puede dar buenos resultados.
- **Adaptar** un elemento a una necesidad, como un sujetador con cierres delanteros para las madres con niños lactantes.
- **Modificar.** Nos tendremos que preguntar, por ejemplo, si se puede cambiar el color, el diseño, el material, etc.
- **Put to another use,** es decir, darle nuevos usos al proyecto.
- **Eliminar** intermediarios o cualquier otro elemento.
- **Reordenar** para aportar mayor originalidad, por ejemplo, cambiando el orden de las cosas.

La siguiente fase sería la **validación de la idea.** Para eso buscaremos testarla con público y posibles consumidores. Para esto podremos hacer encuestas, entrevistas, pruebas de uso, etc.

La planificación del proceso es una fase de diseñar cómo se va a hacer, qué vamos a necesitar y qué resultados tendremos. Podemos hacer bocetos y diseñar los prototipos.

Prototipar es crear un producto de prueba para que sea usado y comprobar su funcionamiento y aceptación.

Cadena de suministro. Coordina los aprovisionamientos, proveedores, los recursos humanos y materiales necesarios para la producción y llegar hasta el cliente.

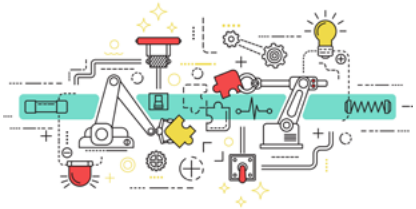

Fig.2. Diseño línea de fabricación

/ 4. Gestión de inventarios y función de producción

En la fase de producción es fundamental contar siempre con un nivel de aprovisionamientos y de existencias de productos ya elaborados, que nos permita que el proceso de producción funcione y permita cubrir las necesidades de los clientes.

A las existencias que una empresa tiene en el almacén también se le denomina inventario. Y será necesario hacer una buena gestión de este inventario para que los productos estén almacenados en óptimas condiciones, y siempre se disponga de la cantidad necesaria para que la producción continúe con el ritmo marcado. Y, por último, para que las ventas puedan realizarse según los objetivos previstos.

El control y la gestión del inventario, en la actualidad, las empresas lo hacen a través de **aplicaciones informáticas,** ayudadas de **dispositivos electrónicos** que, conectados con otras áreas de la empresa como las ventas, nos dan información a tiempo real. **La gestión de inventarios es parte de la contabilidad de costes, siendo fundamental para optimizar las actividades de las empresas.**

La óptimagestión de inventarios va a permitir:

- Calcular con precisión el coste de producir las mercancías.
- Esencial para reducir los costes de mantenimiento del inventario.
- Permite calcular la producción necesaria para atender a la demanda, más contemplar un stock extra, para hacer frente a posibles peticiones inesperadas.
- Permite controlar la pérdida de mercancía o minimizar los robos.

Existen tres tipos principales de la gestión del inventario y cálculo de costes. Método de valoración FIFO: las primeras que van siendo utilizadas son las de mayor antigüedad en el almacén. Método de valoración LIFO: esta vez las existencias compradas más recientemente son aquellas que salen antes. Precio medio ponderado (PMP): se calcula un promedio entre el valor de las existencias registradas al inicio y el de aquellas que fueron ingresando mientras se elaboraba el producto final.

Entre las existencias podemos distinguir varios grupos:

Materias primas, que son todas aquellas que necesitará la empresa para fabricar los productos. Es importante disponer de un stock adecuado, por lo que habrá que prever con los proveedores una serie de entregas periódicas.

Productos semiterminados, aunque no están finalizados, y aún tienen que completar la fase productiva, tienen que ser controlados.

Productos terminados, aquellos que ya han pasado por todo el proceso de producción. Están listos para ser comercializados.

Mercaderías, son aquellos productos que la empresa adquiere para vender sin que se transformen ni pasen por ninguna fase productiva. Es el caso de las empresas comerciales.

Los residuos, son aquellos productos que no son vendibles. Embalajes, desechos, y otros restos del proceso productivo. Es necesario aplicar algún sistema de reciclado o reutilización.

Fig.3. Gestión inventarios

¡! Sabías que...

La ley establece para las empresas, cualquiera que sea su forma, individual o societaria, la obligación de llevar la contabilidad conforme a lo previsto en el Código de Comercio y a llevar un libro de inventarios y cuentas anuales.

/ 5. Caso práctico 1: "Cálculo de productividad de una empresa"

Planteamiento. Vamos a calcular la productividad de una empresa de fabricación de galletas después de una renovación de maquinaria.

Nudo. La fábrica de galletas cuenta con una estructura productiva para fabricar las galletas. Además de contar con la infraestructura, maquinaria y materias primas necesarias, cuenta con una plantilla de personas que elaboran las galletas. Este equipo de 10 trabajadores fabrica una cantidad de 50.000 galletas al día. Pero la empresa decide modernizar su maquinaria para aumentar la producción. Vamos a ver en qué medida aumenta la productividad.

Desenlace. En este caso, la modernización de la maquinaria ha permitido que se fabriquen 65.000 galletas al día, aumentándose la producción en 15.000 unidades diarias. Y, además, el equipo se ha reducido en 2 personas.

Los cálculos de productividad serán:

Productividad = Unidades producidas / Factores de producción necesitados

Antes de la modernización:

50.000 galletas / 10 trabajadores = 5.000 galletas por persona y día.

Después de la modernización:

65.000 galletas/8 trabajadores = 8.125 galletas al día por persona.

Fig.4. Fabricación de galletas

Por tanto, podemos concluir que la modernización de la maquinaria ha supuesto un aumento muy considerable de la productividad.

/ 6. Calidad en la empresa y función de producción

La calidad se puede definir como el control que la empresa hace de sus productos y de su proceso productivo, que permitirá ofrecer al cliente lo que dice que va a ofrecer. Hoy día, es cada vez más importante que las empresas adopten un sistema de calidad, pues constituirá su verdadero potencial competitivo frente a la competencia.

La empresa tendrá que crear sus productos o servicios bajo unas medidas de calidad, cuidando al máximo el proceso, y todos los elementos implicados en la fabricación tendrán que asumir y trabajar conforme a este sistema. La **gestión de la calidad** pondrá el foco en todo el proceso de producción, es decir:

- En la calidad de las materias primas.
- En la manera en que se reciben, se almacenan y se transforman en el producto o servicio final.
- En la manera en la que se distribuye y llega al cliente.

La implantación de un sistema de calidad en la empresa es un proceso de mejora continua, que tendrá que estar revisándose periódicamente. Resulta más complejo gestionar la calidad en empresas de servicios que en empresas industriales, ya que, en las primeras, la duración del contacto con el cliente es mayor y, por tanto, el riesgo de cometer errores de calidad aumenta. En el caso de los productos, el contacto con el cliente suele ser menor, lo que reduce estos riesgos.

Una empresa que sigue un sistema de calidad es más productiva, reduce costes y, generalmente, tiene mejores ventas.

Los elementos claves dentro de un sistema de calidad son los siguientes:

Implicación y responsabilidad de la dirección de la empresa. Involucrar a todas las personas en la política de calidad es fundamental para que sea un sistema integral y global que afecte a todos los procesos y a todas las áreas de la empresa.

Control documental. Todo debe estar documentado por escrito. Los procesos de la empresa deben estar procedimentados o sistematizados para que cualquiera pueda seguir las normas.

Revisión de pedidos y compras. Para que tanto las materias primas como los productos que van a ser entregados a los clientes cumplan con los requisitos mínimos de calidad.

Servicios de atención a los clientes y postventas. Que cuiden las relaciones y mejoren la satisfacción de los clientes.

Recuerda...

La calidad debe estar presente a lo largo de todo el proceso de producción, incluyendo la fabricación. La gestión de la calidad está orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. Resultan clave para asegurar la eficiencia de la producción.

Enlaces de interés...

En este enlace puedes conocer un modelo de manual de calidad elaborado por una empresa y necesario para obtener y validar el certificado de calidad de la empresa. Microsoft Word - 1.manual AMG agosto 14.doc (us.es).

Video 2. "Sistemas de calidad"
https://bit.ly/3wI2RAQ

/ 7. Análisis de costes

Los recursos que se utilizan para la producción suponen un coste que tendrá que asumir la empresa. El análisis de los costes de producción comprende el cálculo de los gastos de todos los factores que intervienen en el proceso.

Los elementos que hay que contemplar dentro de los costes de producción son: las materias primas, los gastos de personal y los gastos de utilización de la maquinaria, energía, edificios, almacenaje, capacitación y remuneración del personal, patentes, tecnologías y otros gastos inherentes al proceso de producción.

Es competencia de los responsables de las empresas calcular, controlar e intentar reducir los costes de producción. La reducción de los costes permitirá, por un lado, fijar precios más competitivos y, por otro lado, supondrá mayores beneficios empresariales.

Los costes pueden clasificarse en:

- **Costes directos.** Los que son aplicables directamente al producto, ya que son necesarios e imprescindibles. Por ejemplo, la mano de obra de los operarios que fabrican la materia prima, etc.
- **Costes indirectos.** Siendo necesarios, son comunes a otras áreas de la empresa. Por ejemplo, los gastos de administración de la empresa.
- **Costes fijos.** Aquellos a los que la empresa tiene que hacer frente independientemente de la cantidad producida. Por ejemplo, los gastos de alquiler, depreciación de equipos.
- **Costes variables.** Fluctuarán en función de la cantidad producida. Por ejemplo, los costes de suministros.

Hay que señalar también los **costes que produce la implantación de un sistema de gestión de la calidad** y todo lo que supone en cuanto a formación del personal, costes de control y prevención.

Audio 1. "Cómo reducir costes en la PYMES"
https://bit.ly/3B5oQ8h

Recuerda...

Dentro de los gastos de personal de la empresa hay que contemplar el coste de las cotizaciones de la Seguridad Social, que suponen un porcentaje en torno al 35% aproximadamente del sueldo de las personas.

/ 8. Tipos y clasificación de costes

Como hemos visto, son muchos los **tipos de costes** a los que tiene que hacer frente una empresa. Es importante conocer todos los costes que supone la actividad empresarial, más allá de la producción, y analizarlos, para poder hacer los cálculos de los costes totales y poder fijar los precios de venta de los productos o servicios.

Fig.5. Cálculo de costes de producción

En la **clasificación de los costes,** como hemos estudiado, podemos diferenciar entre costes fijos y costes variables, y entre costes directos y costes indirectos. Pero, además de éstos, podemos clasificar los costes en:

- **Costes a largo plazo o corto plazo.** Si se producen en un periodo mayor o menor al año.
- **Costes según su naturaleza.** En función de donde se generen podemos distinguir entre:
  - » **Costes de amortización.** Costes derivados de la depreciación de los bienes, así como los costes de reparación y mantenimiento por el desgaste de la maquinaria por el uso. Ejemplo: costes por uso de maquinaria o vehículos en el desarrollo de nuestra actividad económica.
  - » **Costes financieros.** Costes derivados del empleo de recursos de capital ajenos, que una empresa necesita para su desarrollo. Por ejemplo, los generados por un préstamo bancario.
  - » **Costes de los impuestos.** Costes generados por el pago de tributos a favor de la Hacienda Pública, tales como impuesto de sociedades, IAE.
  - » **Costes de recursos humanos.** Coste de las personas que intervienen en la producción. Las nóminas de los empleados es un coste muy importante en cualquier empresa.
  - » **Costes de materias primas.** Los generados por las materias primas que se utilizan para la producción. Por ejemplo, en el caso de una fábrica de pan, sería el coste de la harina.
  - » **Costes de distribución o venta.** Los generados por las acciones comerciales y por el envío de la mercancía. Por ejemplo, los gastos del transporte.

/ 9. Coste total: coste fijo y variable

Como hemos visto en puntos anteriores, para conocer los costes de la empresa, hemos de tener en cuenta tanto los costes fijos como los variables.

Denominamos coste total a la suma de ambos. En el caso de los costes fijos, cuando estamos haciendo cálculos a largo plazo, tenemos que tener en cuenta que también varían. Así, si hacemos cálculos de costes totales para la producción a largo plazo, haremos una previsión de cómo fluctuarán también los costes fijos, tales como el alquiler, que previsiblemente irán incrementándose con el tiempo.

Fig.6. Fabricación de productos metalúrgicos

Costes fijos. Son aquellos costes que permanecen inalterables, en el corto plazo, y que, siendo necesarios para la producción, no varían en función de la cantidad que se produzca.

Costes variables. Son aquellos que dependen del volumen de producción de la empresa, en función de si se producen los bienes o no, y, dependiendo de la cantidad producida, los costes variarán. Cada vez que aumenta la producción, aumentarán los costes.

En la representación gráfica de los costes, los costes fijos es una línea recta horizontal, ya que los costes son siempre los mismos independientemente de la cantidad producida. En cambio, **la curva de los costes variables va creciendo** en la medida en que vamos produciendo más cantidad.

Algunos de los **costes fijos** más usuales en las empresas son:

- Suministros.
- Alquiler u otros arriendos.
- Gastos de administración.
- Impuestos.
- Recursos humanos.

Dependiendo del tipo de empresa, puede variar mucho, pero algunos de los **costes variables** pueden ser:

- Materias primas.
- Gastos comerciales.
- Embalajes, envases.
- Gastos de envío.
- Coste de los recursos humanos directamente implicados en el proceso de producción.

/ 10. Fijación del precio de venta

El precio de venta de los productos es una cuestión muy a tener en cuenta por parte de las empresas si no quieren perder clientes, pues la gran competencia que hay en los mercados hace que la fijación de precios sea clave como elemento competitivo.

En unidades anteriores hemos visto los **distintos métodos de fijación de precios,** que resumidamente son:

- **En función de la competencia:** fijando los precios en comparación con los precios de las empresas de la competencia.
- **En función de la demanda:** fijando los precios en función de lo que estén dispuestos a pagar los clientes.
- **Y en función del coste de producción** de los productos: calculando el coste total, sumando los costes fijos y los variables.

Normalmente las empresas emplean un **sistema mixto,** teniendo en cuenta estos tres métodos.

El desafío principal de las nuevas empresas está en cómo encontrar el equilibrio para vender a un **precio competitivo,** pero sin bajar demasiado el margen de beneficios.

Las actuales dinámicas que vienen impuestas por el e-commerce, hacen que el mercado sea cada vez más competitivo. La facilidad para comparar precios y las nuevas posibilidades de compra en cualquier lugar, hacen que la fijación de los precios sea cada vez más compleja.

Además, **en algunos mercados se ha impuesto una fijación de precios dinámica,** que se hace a través de sistemas automatizados, con herramientas complejas y algoritmos que fijan el mejor precio para vender los productos.

A la vez se están popularizando cada vez más las apps en las que se establecen comparaciones de proveedores, donde además de hacer una comparación por precios de ventas, también se tienen en cuenta otra serie de variables.

A grandes rasgos y en plano real, las empresas se limitan a **calcular todos los costes y a estimar un precio que les deje un margen suficiente como para recuperar la inversión y obtener un margen de beneficios.**

Fig.7. Anuncio de bajada de precios de Kellogg´s

/ 11. Umbral de rentabilidad o punto muerto

Se entiende por **umbral de rentabilidad o punto muerto** cuando una empresa produce un volumen de producción X, en el que se alcanza el equilibrio entre los costes de producción y los ingresos. Es decir, es la cantidad de producto que ha de producirse para cubrir con los gastos.

Se llama **punto muerto,** porque **es el nivel en el que la empresa empezaría a no tener pérdidas, pero tampoco beneficios.** Y se denomina **umbral de rentabilidad,** porque **es el punto a partir del cual la empresa es rentable, y comienza a generar beneficios.**

Para el cálculo del **punto muerto** nos regimos por la siguiente fórmula:

Q= CF/P-CVME , donde Q es la cantidad que hay que vender, CF es el total de costes fijos, P es el precio de venta y CVME son los costes variables medios.

Es importante contemplar otros cálculos previos:

IT= P x Q, dónde IT son los ingresos totales, P es el precio de venta por unidad y Q es la unidad de producto vendido.

CT= CF+CV, donde CT son los costes totales, y CF los costes fijos y CV los costes variables.

CV= CVMe x Q , donde CV son los costes variables, CVMe son los costes variables medios o costes unitarios y Q la cantidad vendida.

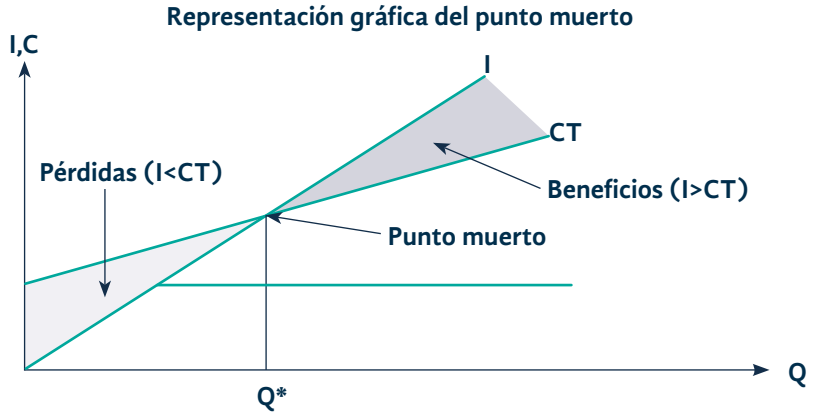

Fig.8. Representación gráfica del punto muerto

En la gráfica podemos ver dónde se situaría el punto muerto. Por debajo, la empresa incurrirá en pérdidas y, por encima de ese punto, obtendrá beneficios.

Si la empresa produce Q* (punto muerto) las curvas de ingreso y coste total se cortan, y por tanto serán iguales (IT = CT) y el beneficio será cero.

Audio 2. "Calcular punto muerto en unidades de producto"
https://bit.ly/3xK0dvM

/ 12. Asignación de recursos. Inversión

El plan de operaciones de la puesta en marcha de la empresa requiere de un cálculo de las inversiones necesarias. Las inversiones de la empresa suponen la valoración económica de los medios necesarios para producir. Además, se requiere de la asignación de los recursos o distribución de los recursos disponibles (recursos materiales, financieros y técnicos) para la obtención de resultados positivos.

Las inversiones figurarán en la estructura económica de la empresa, y va acompañado del plan de financiación, con el que pagaremos las inversiones. Forma parte de la estructura financiera de la empresa. Las inversiones aparecen en el activo del balance de la empresa.

Fig.9. Asignación de recursos e inversión

Existen distintas **clasificaciones de las inversiones:**

- **Según el fin con el que se haga la inversión.** Podemos diferenciar entre:
  - » **Inversiones productivas.** Son las que se realizan para producir. Por ejemplo, la compra de maquinaria.
  - » **Para la formación de inventarios.** Constituyen el stock de seguridad para hacer frente a demoras de los proveedores.
  - » **Inversiones en I+D+i.** Son las destinadas a innovar e investigar nuevos productos o mejoras de los existentes.
  - » **Inversiones financieras.** Cuando se adquieren acciones de otras empresas para poder controlarlas.
- **Según el motivo de la inversión.** Se refieren a las inversiones en el proceso productivo y pueden ser:
  - » **Para la renovación.** Para cambiar maquinaria ya obsoleta.
  - » **Para la expansión.** Para aumentar la producción.
  - » **Para la innovación.** Para fabricar nuevos productos.
  - » **Obligatorias.** Porque nos obliga la legislación.

En esta asignación de recursos y plan de inversión debemos conocer con claridad, y trabajar mediante excel, el diagrama de Gantt u otros programas actuales de gestión de proyectos: las tareas que se ejecutarán, alcance que se quiere conseguir, materiales necesarios, cronograma y presupuesto disponible. Debemos determinar la inversión en inmovilizado necesaria para el proceso de producción, las inversiones en existencias, los gastos necesarios para el funcionamiento de la actividad productiva (suministros exteriores y servicios exteriores) y gastos de personal (que ya habíamos analizado en tema anterior). Finalmente, se deberá hacer seguimiento para conocer el progreso de las tareas y si el proyecto se acerca a las metas establecidas.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace encontrarás un ejemplo de empresa que conecta a emprendedores con inversionistas: https://www.angelesinversionistas.es/

Enlaces de interés...

Puedes desarrollar más información de cómo realizar asignación de recursos eficientes mediante diferentes herramientas en este enlace.

/ 13. Caso práctico 2: "Clasificación de costes en un restaurante"

Planteamiento. Para un restaurante de nueva apertura, vamos a clasificar los principales costes para la elaboración del menú diario que se pondrá a la venta.

Nudo. Será clave conocer los costes fijos y los costes variables, que nos dará el coste total de los menús. Y, teniendo en cuenta el precio de venta de los restaurantes de la zona, podremos fijar los precios de venta.

Desenlace. Entre los costes fijos tendremos:

- Suministros: electricidad, gas, agua.
- Gastos de seguridad y alarma.
- Alquiler.
- Recursos humanos.
- Impuestos y tasas locales.
- Gastos de administración.
- Gastos de publicidad.

Entre los costes variables:

- Materias primas para elaborar los menús.
- Salario del cocinero y el ayudante de cocina.
- Gastos de envases.

Fig.10. Productos frescos con precios y ofertas

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema hemos aprendido a definir el plan de operaciones y producción de una empresa, teniendo en cuenta todas las funciones necesarias para ello, como el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenamiento y la distribución, y relacionándolo con otras áreas de la empresa, como las ventas y las inversiones necesarias para llevar a cabo esta producción.

Hemos diferenciado los tipos de costes que hay que tener en cuenta para valorar la producción y para poder fijar los precios de venta.

Plan de producción	Fabricación, transporte, almacenamiento y comercialización . Función de producción= f(L,K). Gestión de inventarios. Sistemas de gestión de la calidad.
Análisis de costes	Costes directos e indirectos. Costes fijos y variables. Costes amortización, financieros, impuestos, RR.HH., materias primas, distribución y venta.
Beneficios	Fijación del precio de ventas. Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto. Inversiones para hacer frente a la producción.

Fig.11. Esquema resumen del tema

Resolución del caso práctico de la unidad

La empresa de servicios ha configurado el nuevo servicio de ayuda a personas dependientes de la forma siguiente:

Nombre de la nueva línea de servicio. Acompania.

Servicios que ofrecer. Acompañamiento a personas mayores, servicio de cuidados de personas enfermas o dependientes.

El catálogo de servicio dispone dehigiene personal, ayuda y control en la alimentación, ayuda en la movilidad, tratamientos y cuidados especiales, actividades de ocio y tiempo libre.

Plan de operaciones. La empresa ha previsto una base de datos de personal especializado para su contratación temporal, para dar servicio a las demandas de los clientes. Una vez se reciba la demanda de servicio, se valorará el tiempo de prestación de servicios, la periodicidad y la temporalidad del servicio. Se seleccionará a la persona adecuada, con la formación y la experiencia necesaria.

Se fijará el precio teniendo en cuenta el cálculo del coste del personal que prestará el servicio, al que habrá que sumar los costes indirectos y la parte proporcional de los costes fijos de la empresa.

El control de calidad del servicio se hará con visitas presenciales y entrevistas de satisfacción de los clientes. Además de la empresa obtener certificado de calidad, que le permita estar en mejora continua y seguir procedimientos e indicaciones para mantener los niveles de calidad.

/ 15. Bibliografía

Hidalgo, Justo. Idea, Producto y Negocio. Editorial Libros de Cabecera. 2017

Martín Simón, J.L. Principios de Economía. Pearson Educación. 2003

Rey Oriol, Josep. Administración, Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa. Edebé. 2005

Saco, Raquel; MAZZA, Mage. Aprender a crear una microempresa. Paidós, 2004.

VVAA. Empresa: creación y puesta en marcha. Dirección General de Pymes. 2020.

La Función de producción. Zona económica. Recuperado de: Función de Producción | ZonaEconomica

Los costes de producción. Recuperado de: Costo de producción - Qué es, definición y concepto | 2021 | Economipedia

Manual de calidad. Recuperado de: Microsoft Word - 1.manual AMG agosto 14.doc (us.es).

Empresa que conecta a emprendedores con inversionistas. Recuperado de: https://www.angelesinversionistas.es/

Asignación de recursos eficientes mediante diferentes herramientas. Recuperado de: Gestiona tus recursos con nuestra plantilla Excel para control de costes (capterra.es); ¿Cómo hacer una asignación de recursos efectiva? | Sinnaps. Programación de asignación (office.com)

MEDAC